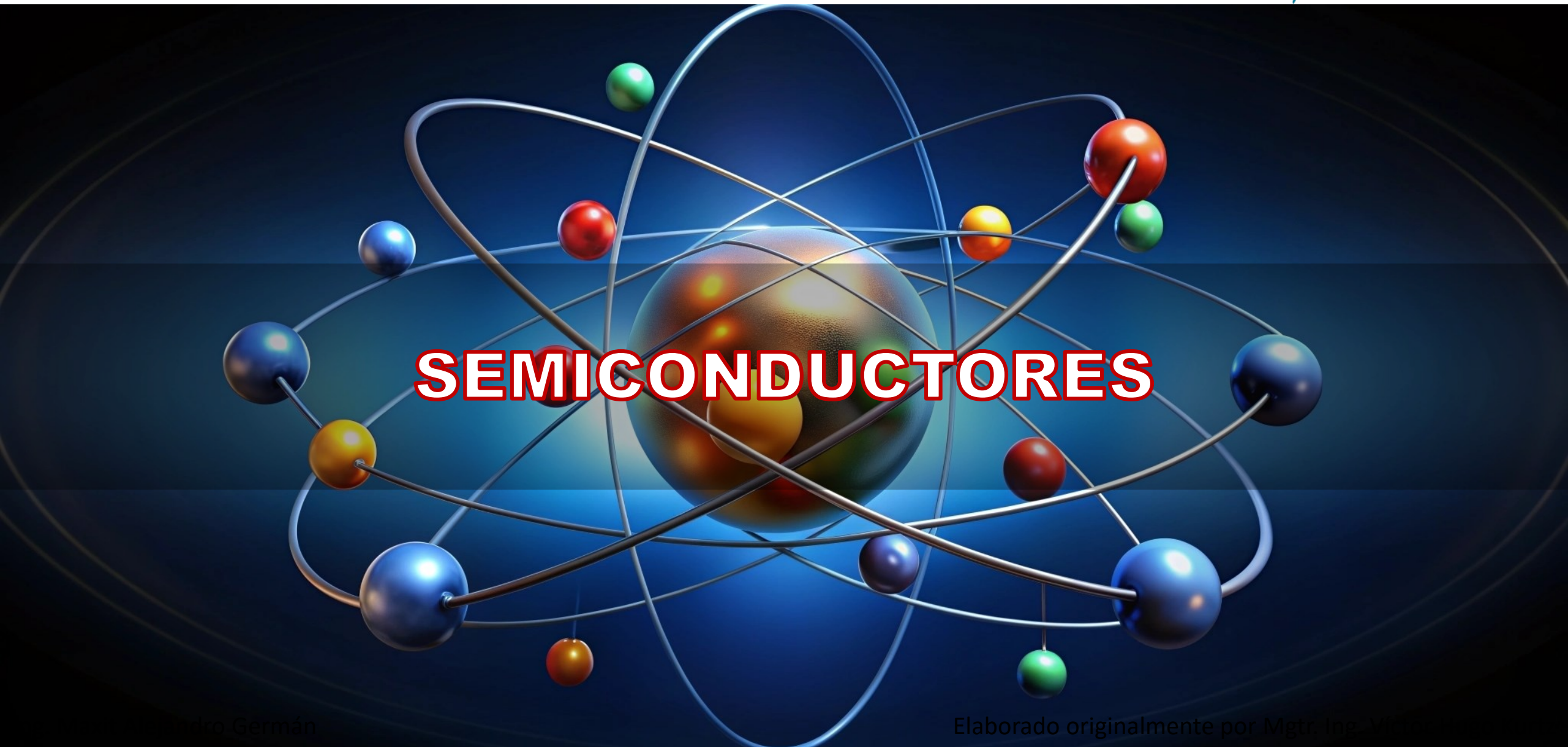
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA MECATRÓNICA [IM205]

Facultad de Ingeniería OBERA



Pedro Germán

Elaborado originalmente por Mgtr. Ing. [illegible]

MODELOS ATÓMICOS

MODELOS ATÓMICOS



MODELOS ATÓMICOS



MODELOS ATÓMICOS

John Dalton (1803)



MODELOS ATÓMICOS

John Dalton (1803)

J.J. Thomson (1897)



MODELOS ATÓMICOS

John Dalton (1803)

J.J. Thomson (1897)

Ernest Rutherford (1911)



MODELOS ATÓMICOS

John Dalton (1803)

J.J. Thomson (1897)

Ernest Rutherford (1911)

Niels Bohr (1913)



MODELOS ATÓMICOS

John Dalton (1803)

J.J. Thomson (1897)

Ernest Rutherford (1911)

Niels Bohr (1913)

James Chadwick (1932)

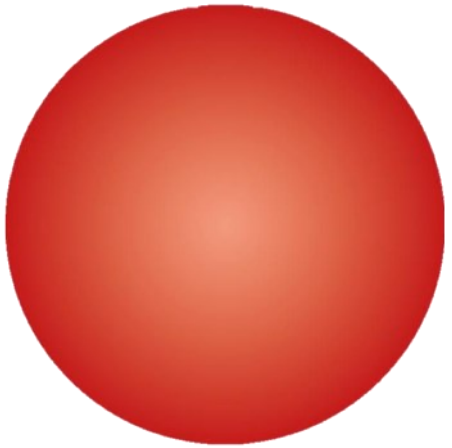


MODELOS ATÓMICOS



John Dalton (1803)

- Primera teoría atómica moderna.
- Dalton propuso que la materia está formada por átomos, **partículas indivisibles y homogéneas** que no se pueden crear ni destruir. A cada elemento químico le corresponde un tipo de átomo con masa y propiedades específicas, y los compuestos químicos resultan de la combinación de diferentes tipos de átomos en proporciones fijas.
- Su teoría explicó las leyes de conservación de la masa y de proporciones definidas, sentando las bases de la química moderna.

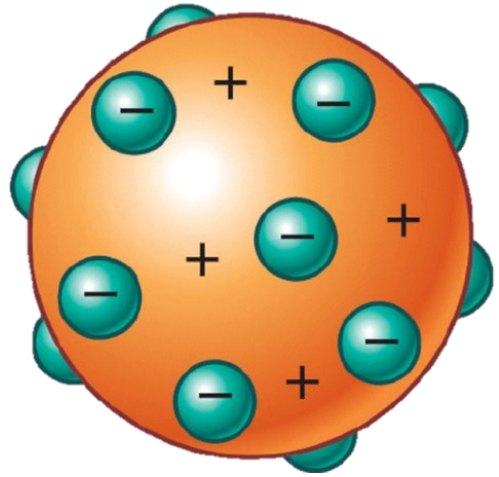


MODELOS ATÓMICOS



J.J. Thomson (1897)

- Descubrimiento del **electrón** y propuesta del modelo del budín de pasas.
- Usando tubos de rayos catódicos, Thomson descubrió partículas cargadas negativamente, a las que llamó electrones, demostrando que el átomo no era indivisible como proponía Dalton. En su modelo, los electrones estaban incrustados en una masa positiva, como pasas en un budín.
- Introdujo la idea de que el átomo tiene estructura interna, compuesta por **partículas subatómicas**, lo que revolucionó la visión de la materia.

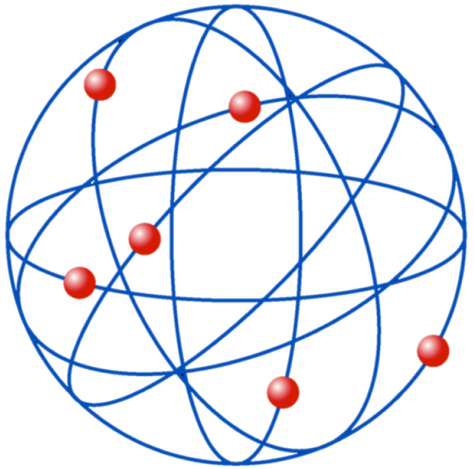


MODELOS ATÓMICOS



Ernest Rutherford (1911)

- Descubrimiento del núcleo atómico.
- En su famoso experimento con láminas de oro y partículas alfa, Rutherford observó que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina, pero algunas se desviaban. Esto le permitió concluir que la carga positiva y la mayor parte de la masa del átomo están concentradas en un pequeño núcleo central, con los electrones girando alrededor.
- Introdujo el concepto de un **núcleo denso y cargado positivamente**, separando el átomo en núcleo y una gran región vacía, lo que cambió el concepto estructural del átomo.

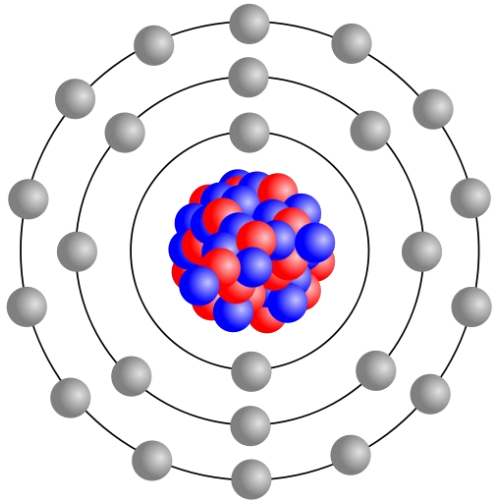


MODELOS ATÓMICOS



Niels Bohr (1913)

- Propuesta del modelo cuántico del átomo.
- Bohr mejoró el modelo de Rutherford sugiriendo que los electrones no orbitan el núcleo de manera aleatoria, sino en **niveles de energía cuantizados**. Los electrones pueden saltar entre estos niveles absorbiendo o emitiendo energía en forma de luz, lo que explica el espectro de emisión de los elementos.
- Su modelo introdujo los conceptos de cuantización y de niveles de energía, esenciales para el desarrollo de la mecánica cuántica y fundamentales para comprender los semiconductores.

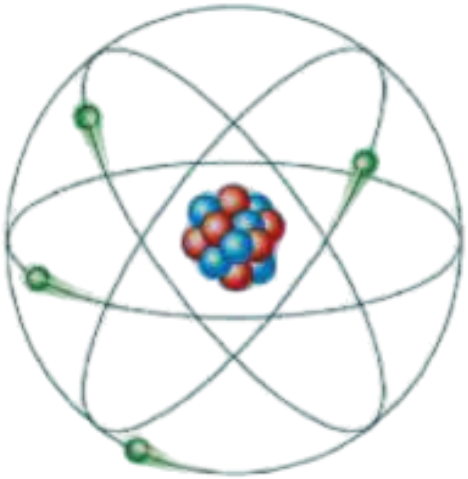


MODELOS ATÓMICOS



James Chadwick (1932)

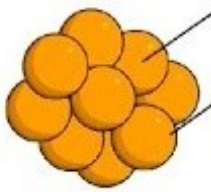
- Descubrimiento del neutrón.
- Chadwick confirmó la existencia del neutrón, una **partícula subatómica sin carga** que reside en el núcleo junto con los protones. Este descubrimiento explicó la **masa atómica** de los elementos y permitió una mejor comprensión de la estructura nuclear.
- El descubrimiento del neutrón fue crucial para los avances en energía nuclear y en la comprensión de las reacciones nucleares, incluidas las reacciones en cadena que permiten las bombas atómicas y los reactores nucleares.



MODELOS ATÓMICOS

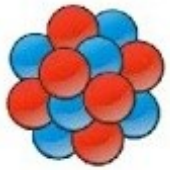
DALTON
1808

ATÓMOS

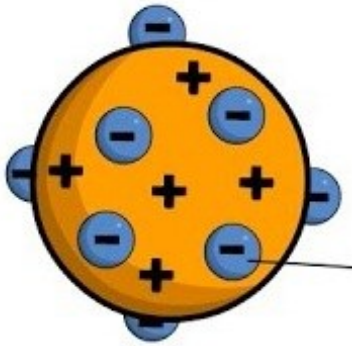


MISMO
TAMAÑO
MASA
PROPIEDADES QUÍMICAS

COMPUESTO

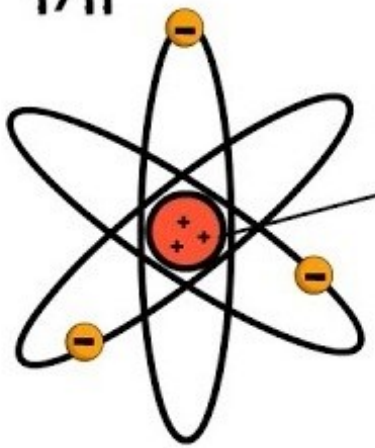


THOMSON
1904



ELECTRONES

RUTHERFORD
1911

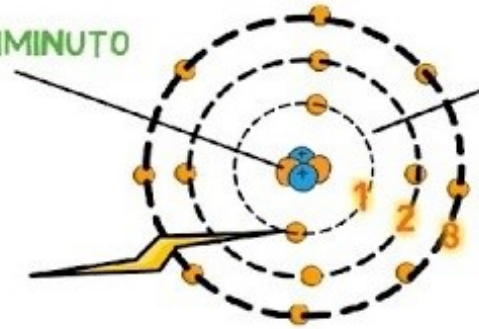


PROTONES

BORH
1913

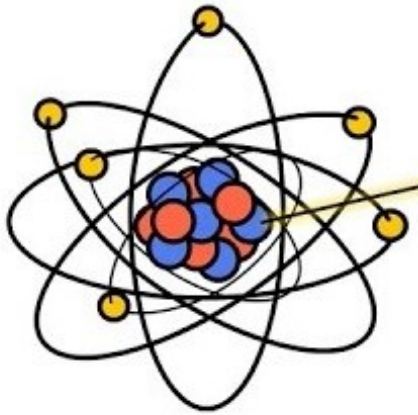
NIVELES DE ENERGIA

ATÓMO DIMINUTO



CHADWICK
1932

NEUTRÓN



ÁTOMO

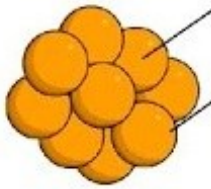


MODELOS ATÓMICOS

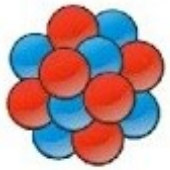
DALTON
1808

ATÓMOS

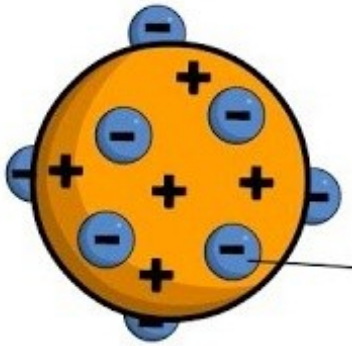
MISMO
TAMAÑO
MASA
PROPIEDADES QUÍMICAS



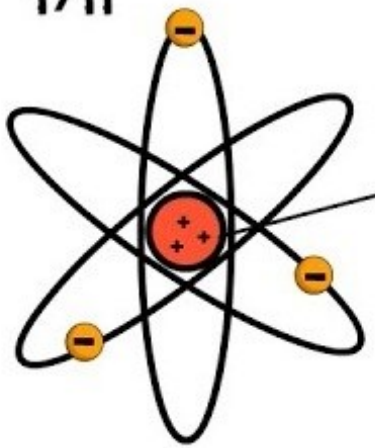
COMPUESTO



THOMSON
1904



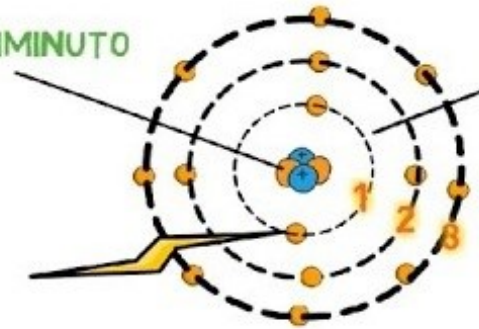
RUTHERFORD
1911



BORH
1913

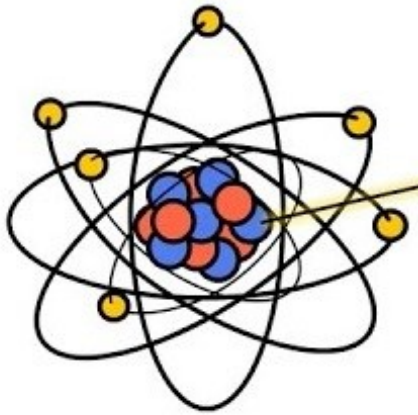
ATÓMO DIMINUTO

NIVELES DE ENERGIA

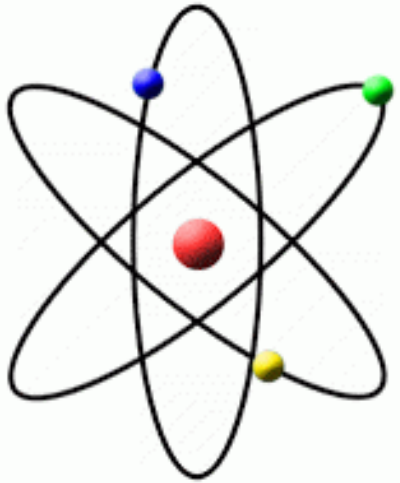


CHADWICK
1932

NEUTRÓN



ÁTOMO



MODELO ATÓMICO DE BOHR

MODELO ATÓMICO DE BOHR

NÚMERO ATÓMICO Y CAPA ELECTRÓNICA

- El número atómico (Z) indica la cantidad de protones en el núcleo.
- Los electrones se distribuyen en **niveles de energía** o capas y cada capa u orbita, puede alojar un numero máximo de electrones.
- La configuración electrónica **determina las propiedades químicas**.
- Las capas se denominan alfabéticamente desde la letra “K”.

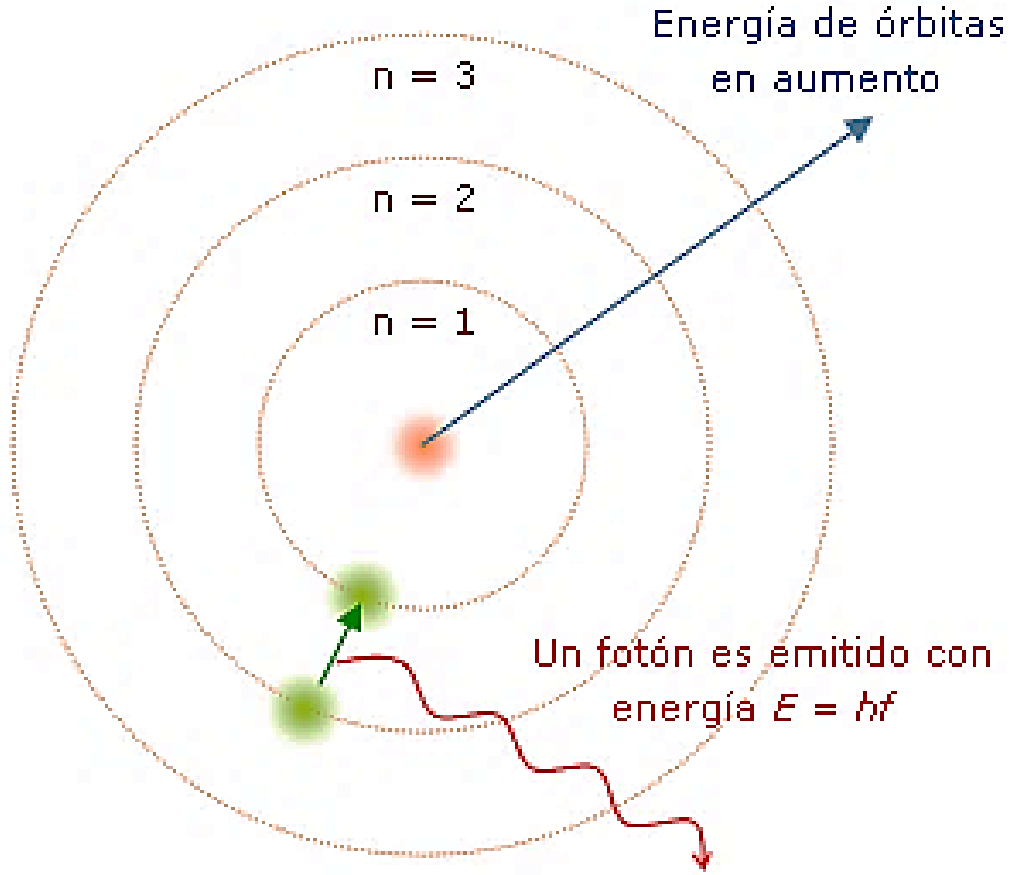
n° de electrones por capa $e = 2n^2$

MODELO ATÓMICO DE BOHR

NÚMERO ATÓMICO Y CAPA ELECTRÓNICA

- El número atómico (Z) indica la cantidad de protones en el núcleo.
- Los electrones se distribuyen en **niveles de energía** o capas y cada capa u orbita, puede alojar un numero máximo de electrones.
- La configuración electrónica **determina las propiedades químicas**.
- Las capas se denominan alfabéticamente desde la letra “K”.

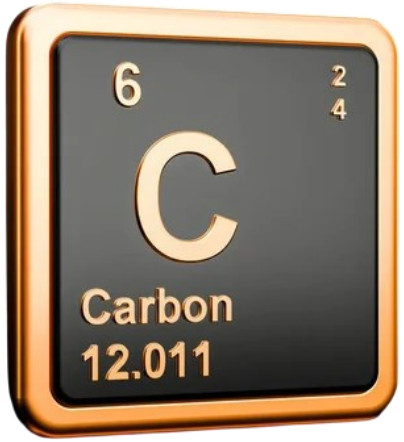
n° de electrones por capa $e = 2n^2$



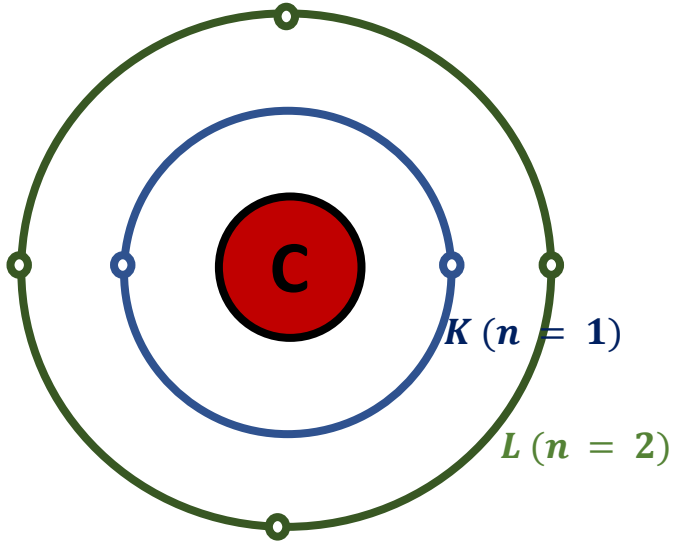
EJEMPLOS

EJEMPLOS

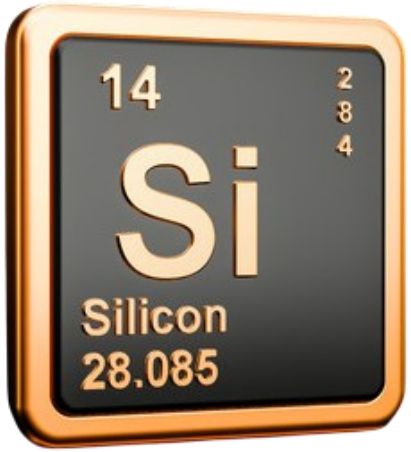
CARBONO

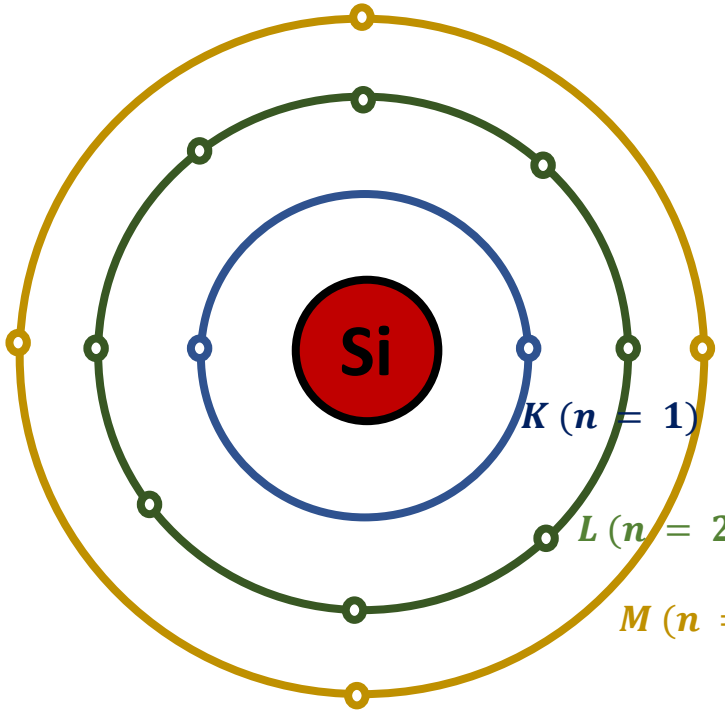


$$e = 2n^2$$



SILICIO



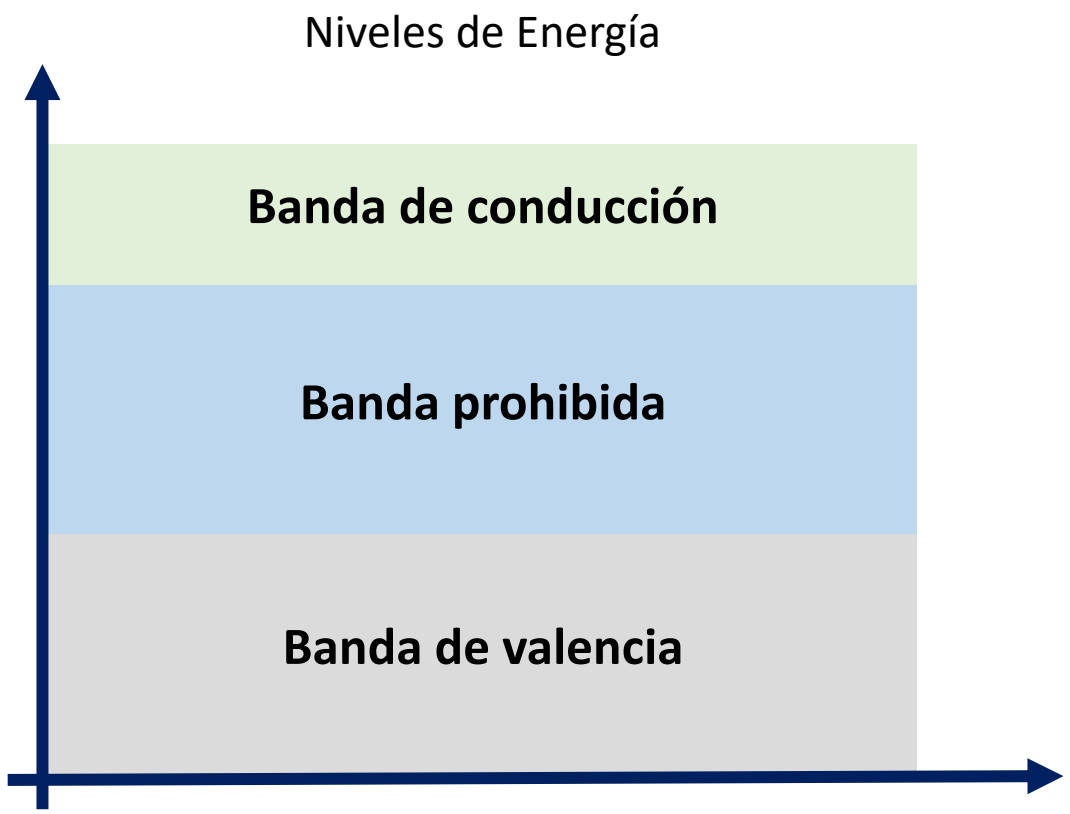


DISTRIBUCIÓN DE ELECTRONES

DISTRIBUCIÓN DE ELECTRONES

NIVELES DE ENERGÍA

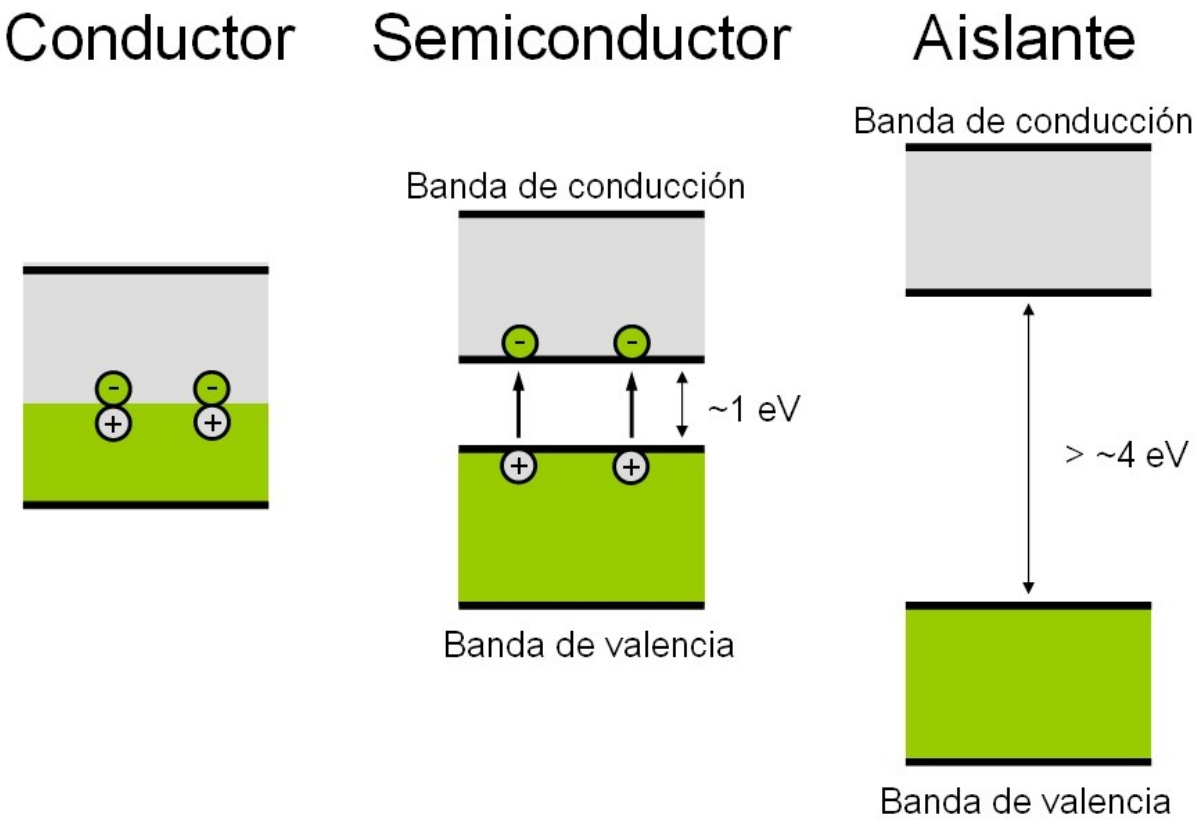
- **Banda de Valencia**: Es la banda más alta que está ocupada por electrones a temperaturas cercanas al cero absoluto. Los **electrones** en esta banda están **ligados a los átomos** y no tienen suficiente energía para moverse libremente por el material.
- **Banda Prohibida** (o Brecha de Energía): Es la región de energía entre la banda de valencia y la banda de conducción. En los semiconductores, esta banda es relativamente pequeña en comparación con los aislantes, lo que permite que los electrones puedan "saltar" a la banda de conducción cuando se les aplica suficiente energía, como calor o un voltaje.
- **Banda de Conducción**: Es la banda de energía superior a la banda prohibida donde los **electrones** son lo suficientemente **libres** para moverse a través del material y **conducir corriente eléctrica**.



DISTRIBUCIÓN DE ELECTRONES

CONDUCCIÓN EN LOS MATERIALES

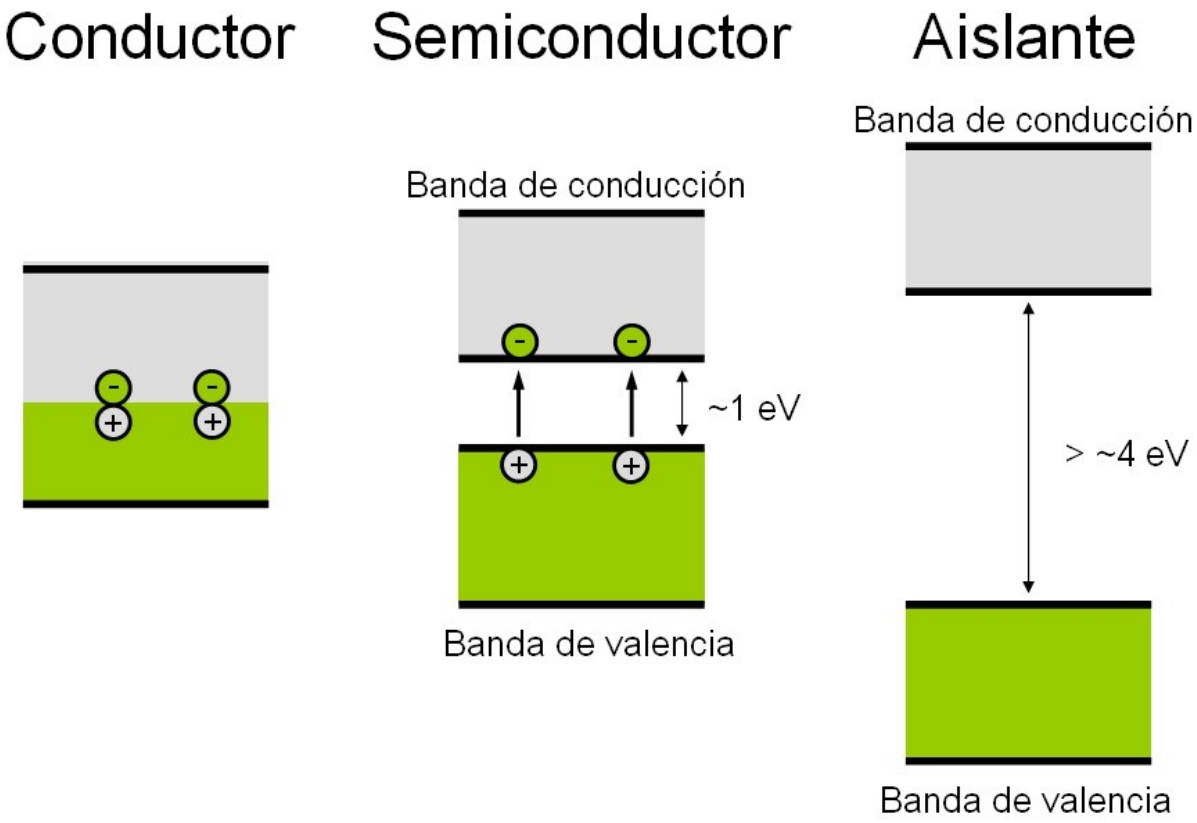
- **Conductores**: En los conductores, como los metales, las bandas de valencia y de conducción **se superponen**, lo que significa que siempre hay electrones disponibles para moverse y conducir electricidad.
- **Semiconductores**: En los semiconductores, como el silicio, la banda prohibida es lo suficientemente pequeña como para que, con una cantidad adecuada de energía externa (como calor o una señal eléctrica), los electrones puedan excitarse desde la banda de valencia a la banda de conducción, permitiendo así la **conducción de electricidad bajo ciertas condiciones**.
- **Aislantes**: En los aislantes, la banda prohibida es muy grande, lo que **impide que los electrones** en la banda de valencia **salten** a la banda de conducción. Por eso, estos materiales no conducen electricidad.



DISTRIBUCIÓN DE ELECTRONES

CONDUCCIÓN EN LOS MATERIALES

- **Conductores**: En los conductores, como los metales, las bandas de valencia y de conducción **se superponen**, lo que significa que siempre hay electrones disponibles para moverse y conducir electricidad.
- **Semiconductores**: En los semiconductores, como el silicio, la banda prohibida es lo suficientemente pequeña como para que, con una cantidad adecuada de energía externa (como calor o una señal eléctrica), los electrones puedan excitarse desde la banda de valencia a la banda de conducción, permitiendo así la **conducción de electricidad bajo ciertas condiciones**.
- **Aislantes**: En los aislantes, la banda prohibida es muy grande, lo que **impide que los electrones** en la banda de valencia **salten** a la banda de conducción. Por eso, estos materiales no conducen electricidad.



Un eV se define como la cantidad de energía cinética que adquiere un electrón cuando es acelerado a través de una diferencia de potencial de 1 voltio en el vacío.
$1\ eV \cong 1.602\ x\ 10^{-19}\ J.$

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

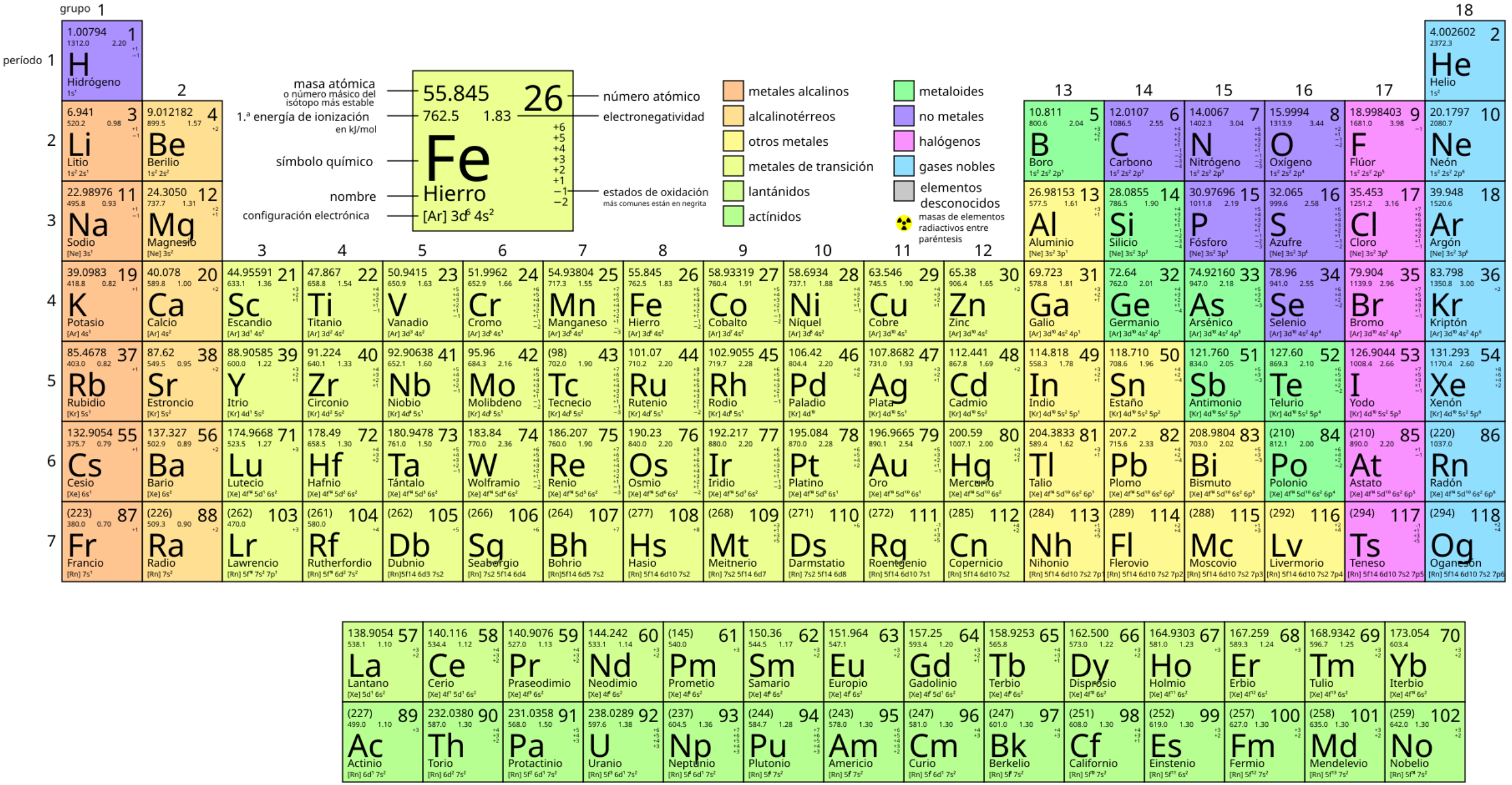


TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

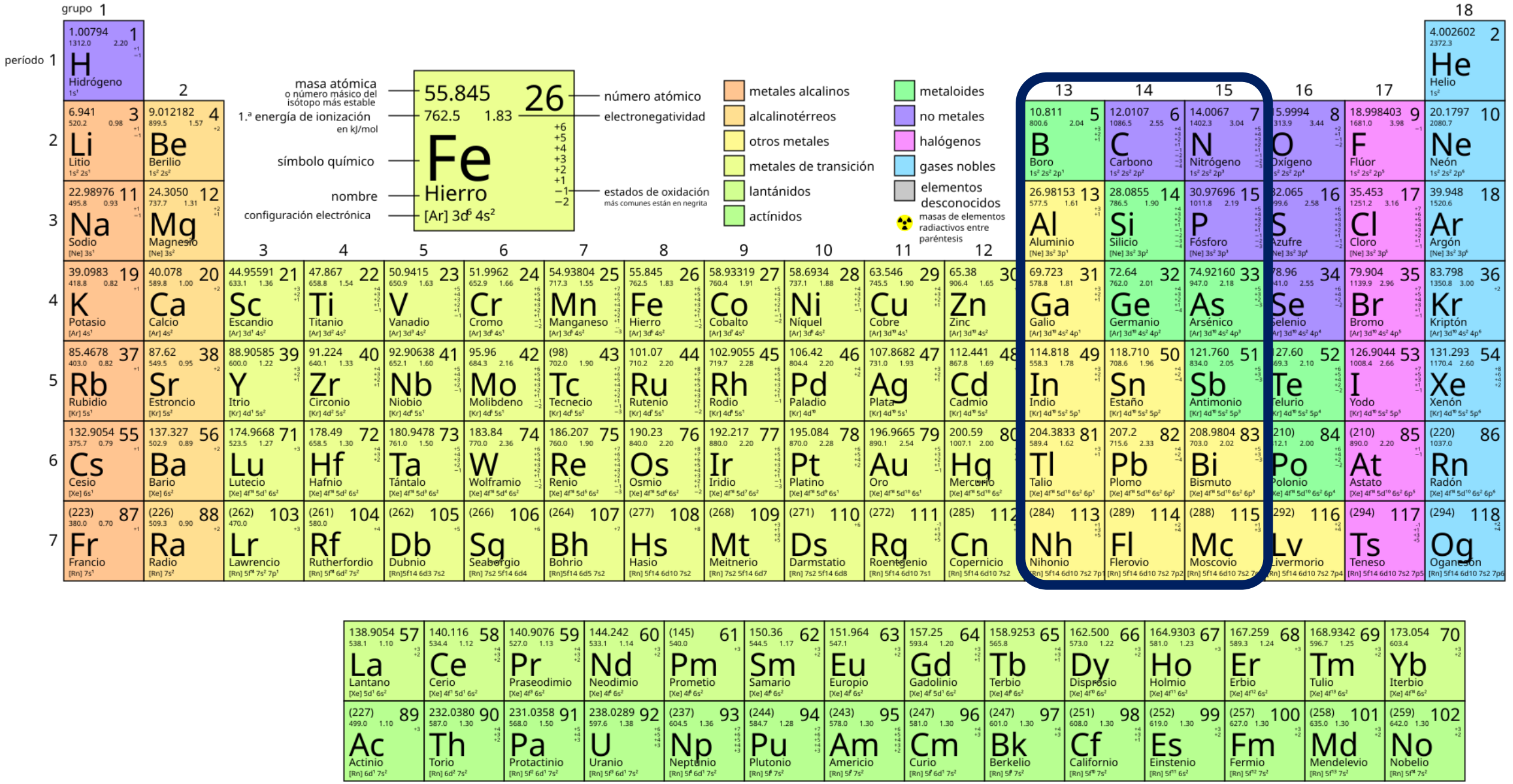
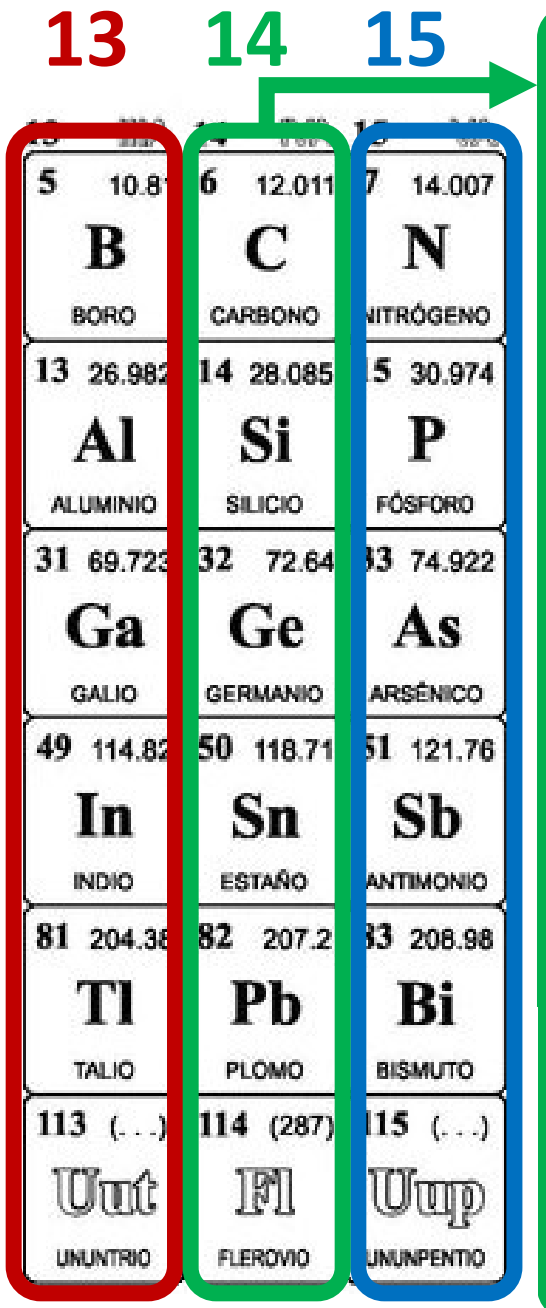
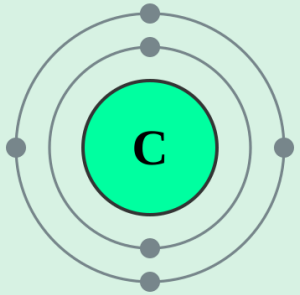


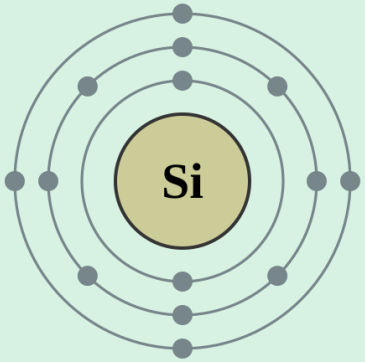
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS



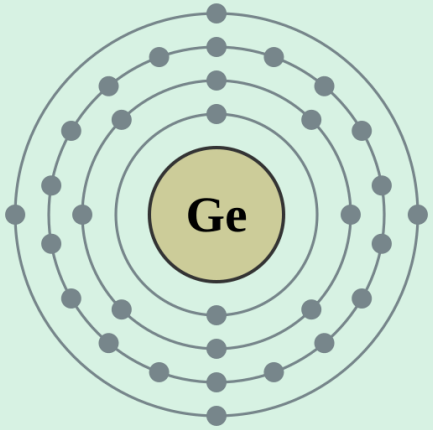
6: Carbono 2,4



14: Silicio 2,8,4



32: Germanio 2,8,18,4



50: Estaño 2,8,18,18,4

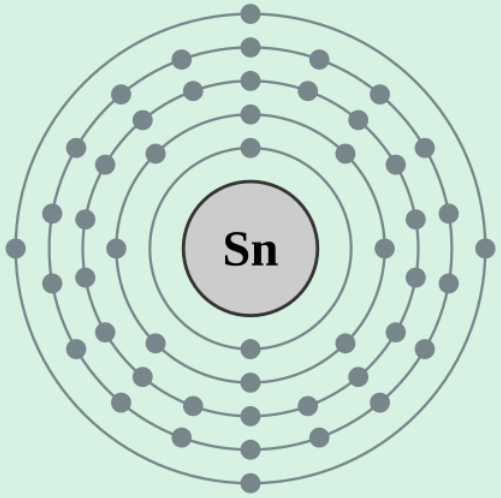
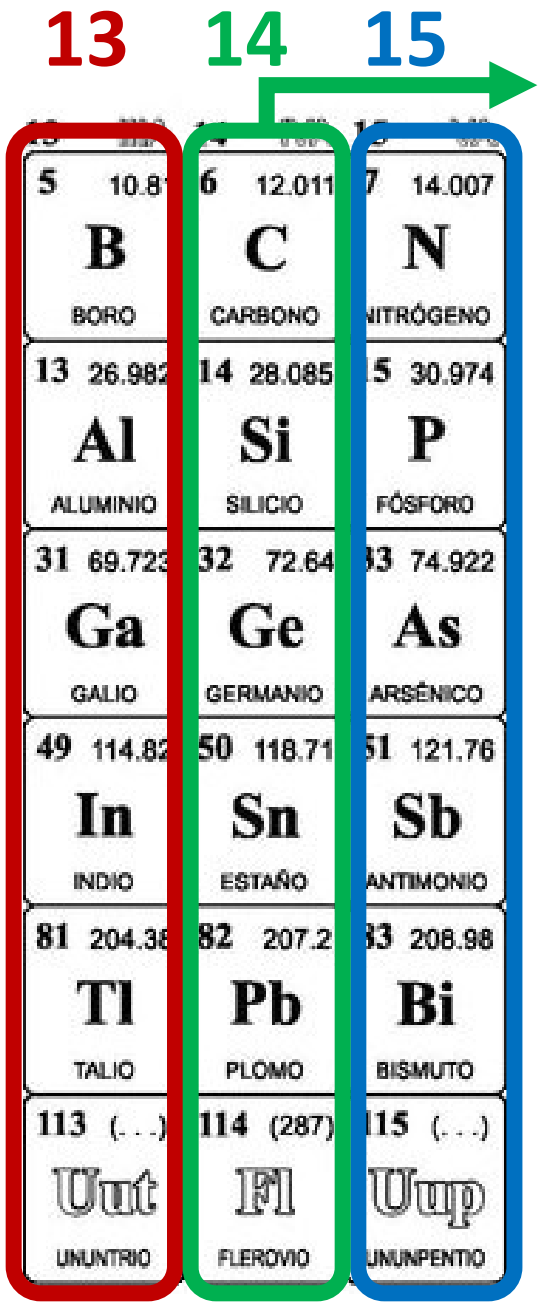
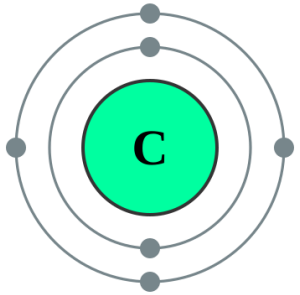


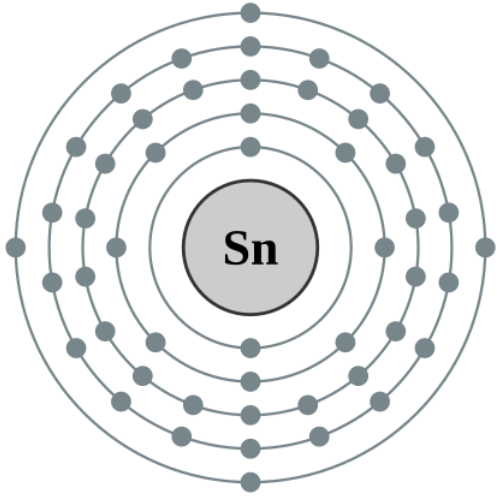
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS



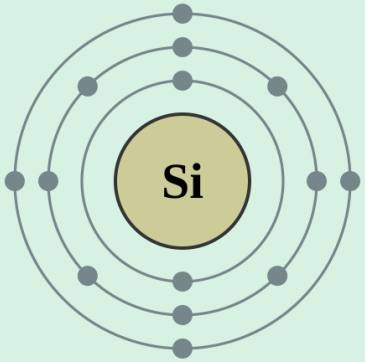
6: Carbono **2,4**



50: Estaño **2,8,18,18,4**



14: Silicio **2,8,4**



32: Germanio **2,8,18,4**

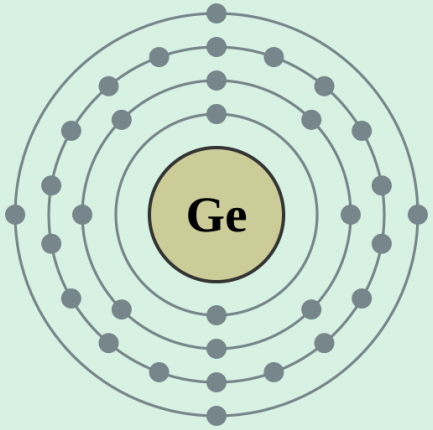
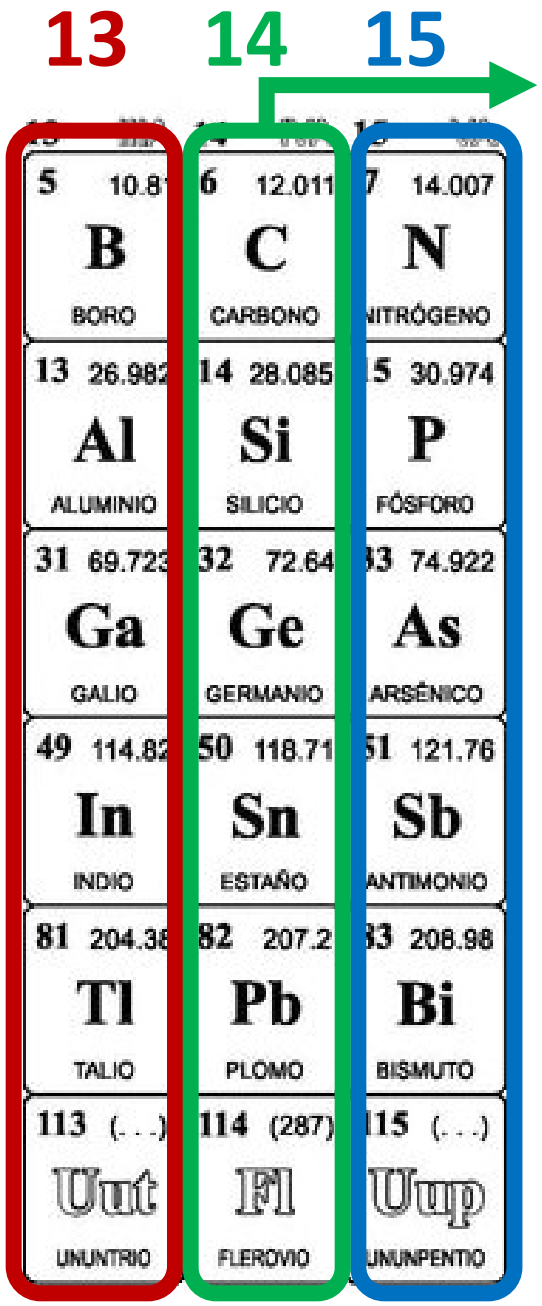
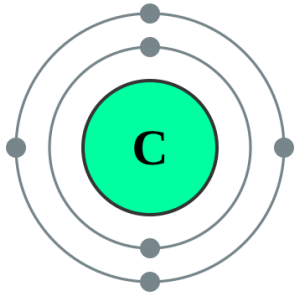


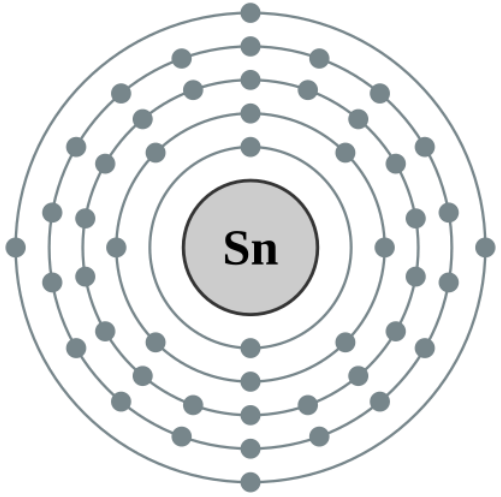
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS



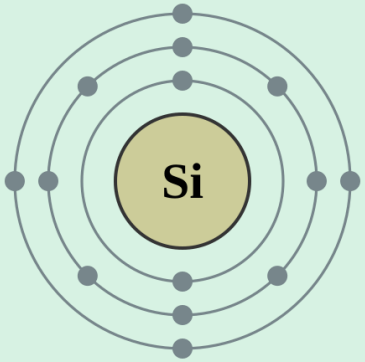
6: Carbono **2,4**



50: Estaño **2,8,18,18,4**



14: Silicio **2,8,4**



Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, después del oxígeno. Se encuentra principalmente en forma de dióxido de silicio (SiO_2) en minerales como el cuarzo y el granito.

32: Germanio **2,8,18,4**

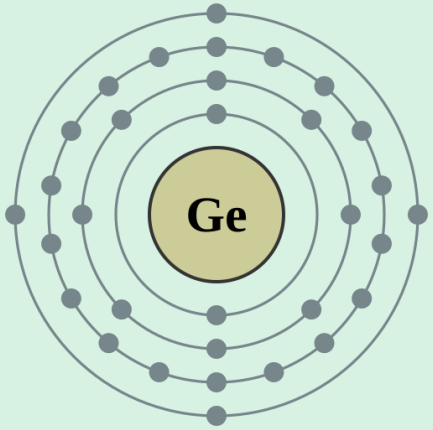
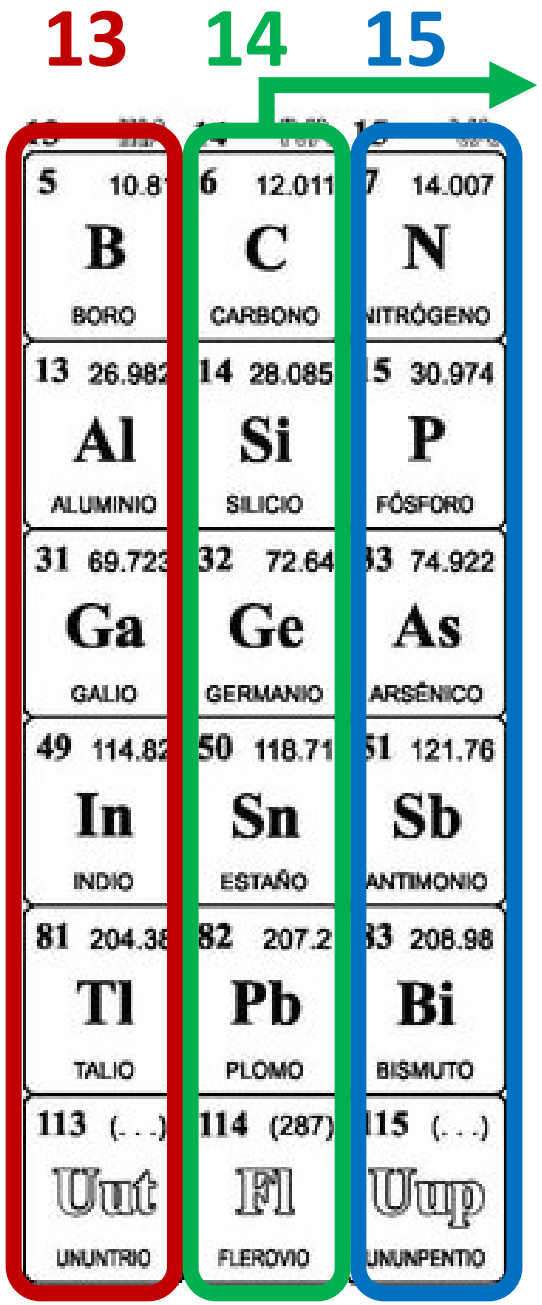
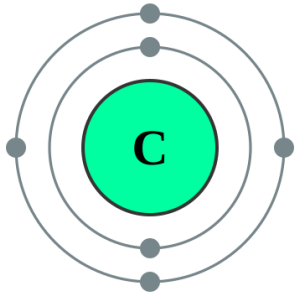


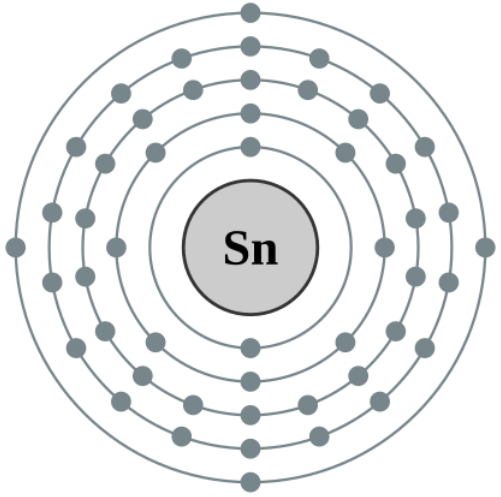
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS



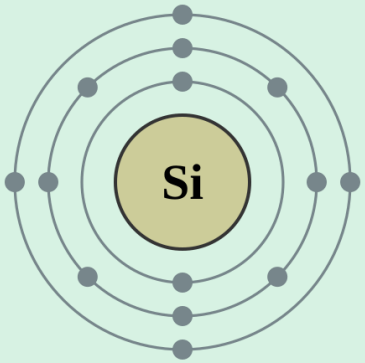
6: Carbono 2,4



50: Estaño 2,8,18,18,4

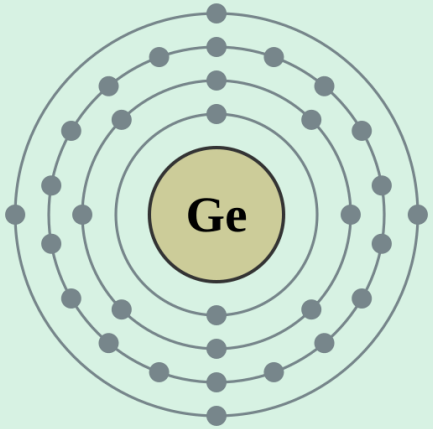


14: Silicio 2,8,4



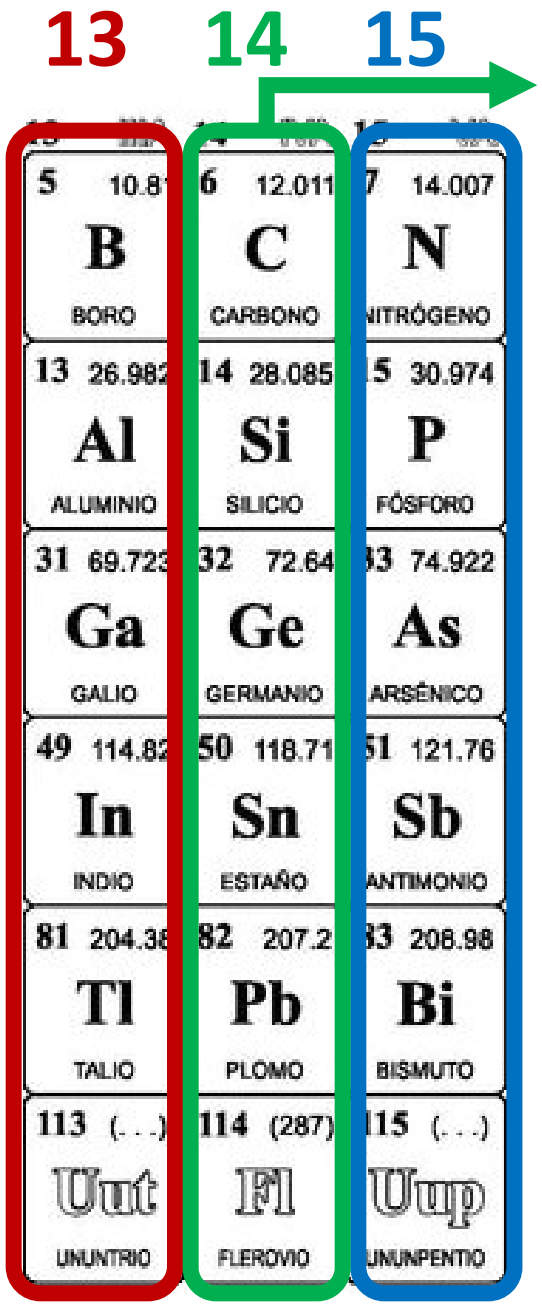
Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, después del oxígeno. Se encuentra principalmente en forma de dióxido de silicio (SiO_2) en minerales como el cuarzo y el granito.

32: Germanio 2,8,18,4

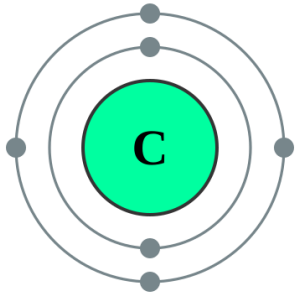


Menos abundante que el silicio, también se utiliza en la fabricación de semiconductores, especialmente en fibra óptica, detectores infrarrojos y transistores de alta frecuencia. Aunque fue uno de los primeros semiconductores utilizados, ha sido parcialmente reemplazado por el silicio debido a su mayor abundancia y mejores propiedades térmicas

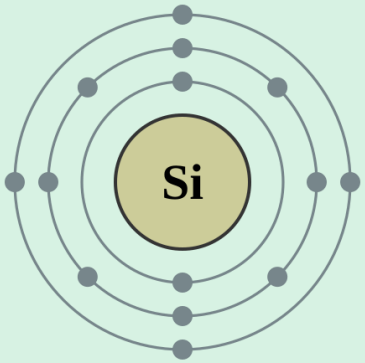
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS



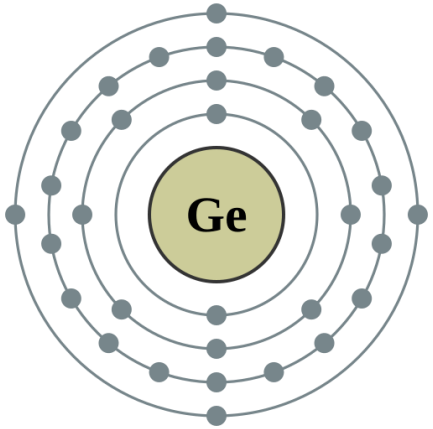
6: Carbono 2,4



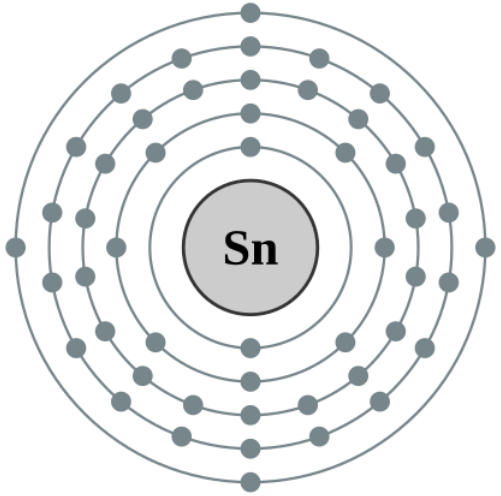
14: Silicio 2,8,4



32: Germanio 2,8,18,4



50: Estaño 2,8,18,18,4

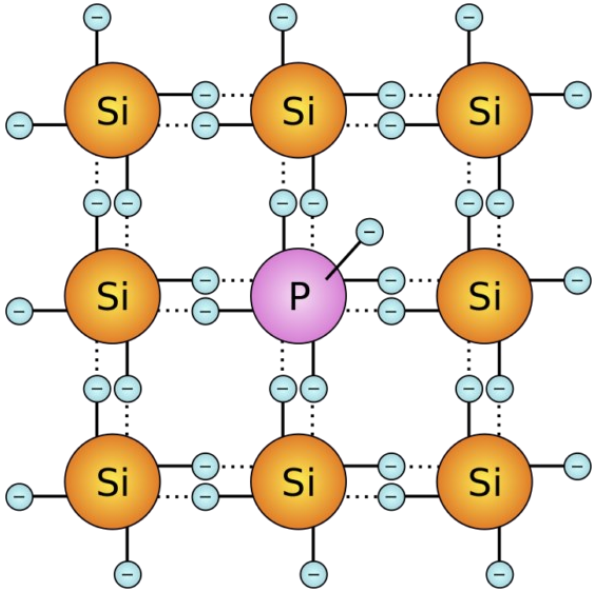


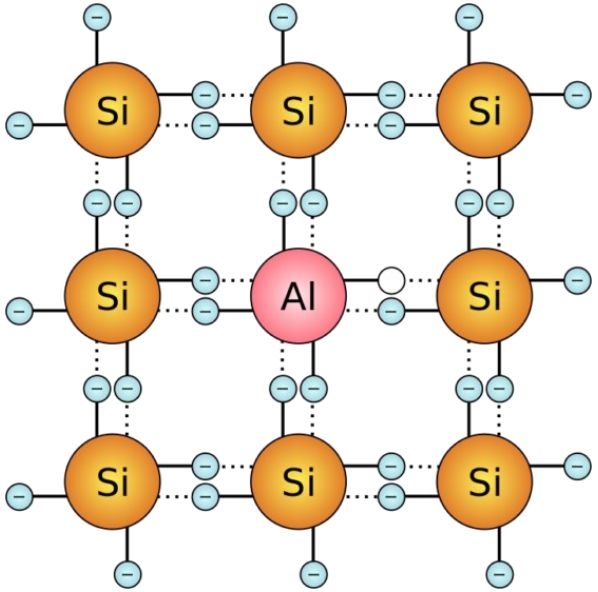
DOPADO O METALIZACIÓN DE UN SEMICONDUCTOR

DOPADO O METALIZACIÓN DE UN SEMICONDUCTOR

DOPADO

Se introducen átomos de **impurezas** en un material semiconductor puro con el objetivo de modificar sus propiedades eléctricas. En su estado puro, estos materiales tienen una cantidad equilibrada de electrones y huecos, lo que limita su conductividad. El dopado **modifica las propiedades eléctricas** del semiconductor al introducir portadores de carga adicionales (electrones o huecos), permitiendo controlar su comportamiento eléctrico y mejorar su capacidad para conducir corriente.

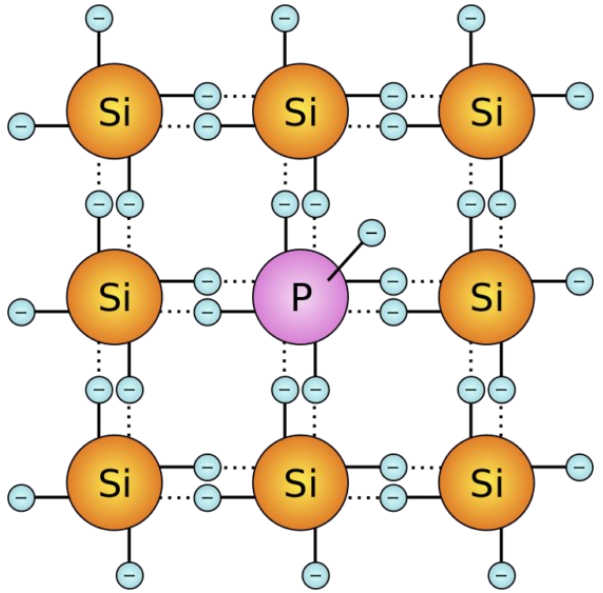




DOPADO O METALIZACIÓN DE UN SEMICONDUCTOR

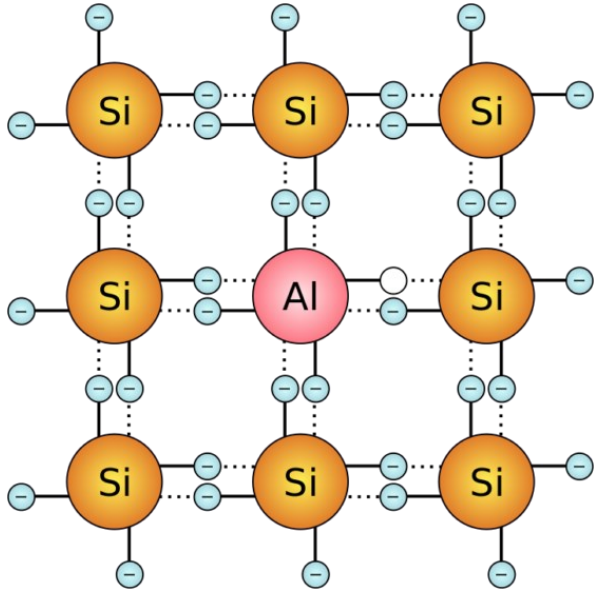
DOPADO

Se introducen átomos de **impurezas** en un material semiconductor puro con el objetivo de modificar sus propiedades eléctricas. En su estado puro, estos materiales tienen una cantidad equilibrada de electrones y huecos, lo que limita su conductividad. El dopado **modifica las propiedades eléctricas** del semiconductor al introducir portadores de carga adicionales (electrones o huecos), permitiendo controlar su comportamiento eléctrico y mejorar su capacidad para conducir corriente.



PROCESO DE METALIZADO

- **Difusión térmica**: Se calienta el semiconductor en presencia de un gas que contiene los átomos dopantes, permitiendo que estos se difundan en la estructura del material.
- **Implantación iónica**: Se bombardea el semiconductor con iones de impureza a alta velocidad, incrustándolos en la red cristalina.
- **Aleación**: Se funde una pequeña cantidad de material dopante sobre la superficie del semiconductor y se deja que se difunda en el interior.
- **Crecimiento epitaxial**: Se deposita una capa delgada de semiconductor dopado sobre un sustrato puro, controlando la cantidad de impurezas desde el inicio de la fabricación.



DOPADO O METALIZACIÓN DE UN SEMICONDUCTOR

SEMICONDUCTOR INTRÍNSECO

Un semiconductor intrínseco es un **material puro**, sin impurezas añadidas. Su conductividad depende únicamente de la estructura del material y de factores externos como la temperatura.

- En un semiconductor intrínseco, los electrones se encuentran fuertemente ligados a los átomos en la banda de valencia.
- A temperaturas elevadas, algunos electrones pueden ganar suficiente energía para saltar a la banda de conducción, dejando huecos en la banda de valencia.
- La cantidad de electrones en la banda de conducción es igual a la cantidad de huecos en la banda de valencia, lo que significa que la conductividad es baja y depende de la temperatura.

Ejemplo: Silicio (Si) y Germanio (Ge) en su forma pura.

DOPADO O METALIZACIÓN DE UN SEMICONDUCTOR

SEMICONDUCTOR INTRÍNSECO

Un semiconductor intrínseco es un **material puro**, sin impurezas añadidas. Su conductividad depende únicamente de la estructura del material y de factores externos como la temperatura.

- En un semiconductor intrínseco, los electrones se encuentran fuertemente ligados a los átomos en la banda de valencia.
- A temperaturas elevadas, algunos electrones pueden ganar suficiente energía para saltar a la banda de conducción, dejando huecos en la banda de valencia.
- La cantidad de electrones en la banda de conducción es igual a la cantidad de huecos en la banda de valencia, lo que significa que la conductividad es baja y depende de la temperatura.

Ejemplo: Silicio (Si) y Germanio (Ge) en su forma pura.

SEMICONDUCTOR EXTRÍNSECO

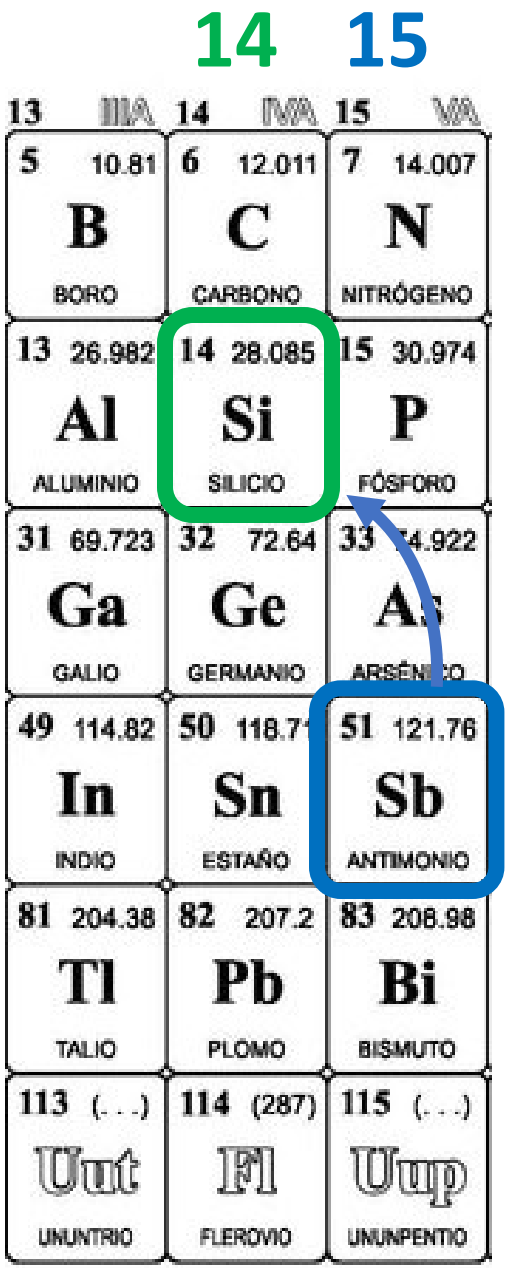
Un semiconductor extrínseco es aquel que ha sido **dopado con pequeñas cantidades de impurezas** para modificar sus propiedades eléctricas y mejorar su conductividad.

- Al agregar átomos de otros elementos, se introducen electrones o huecos adicionales, permitiendo un mayor control sobre el flujo de corriente.
- Dependiendo del tipo de dopante utilizado, el semiconductor puede volverse tipo **N (electrones como portadores de carga)** o tipo **P (huecos como portadores de carga)**.

Ejemplo: Silicio dopado con fósforo (tipo N) o con boro (tipo P).

SEMICONDUCTOR TIPO N

SEMICONDUCTOR TIPO N

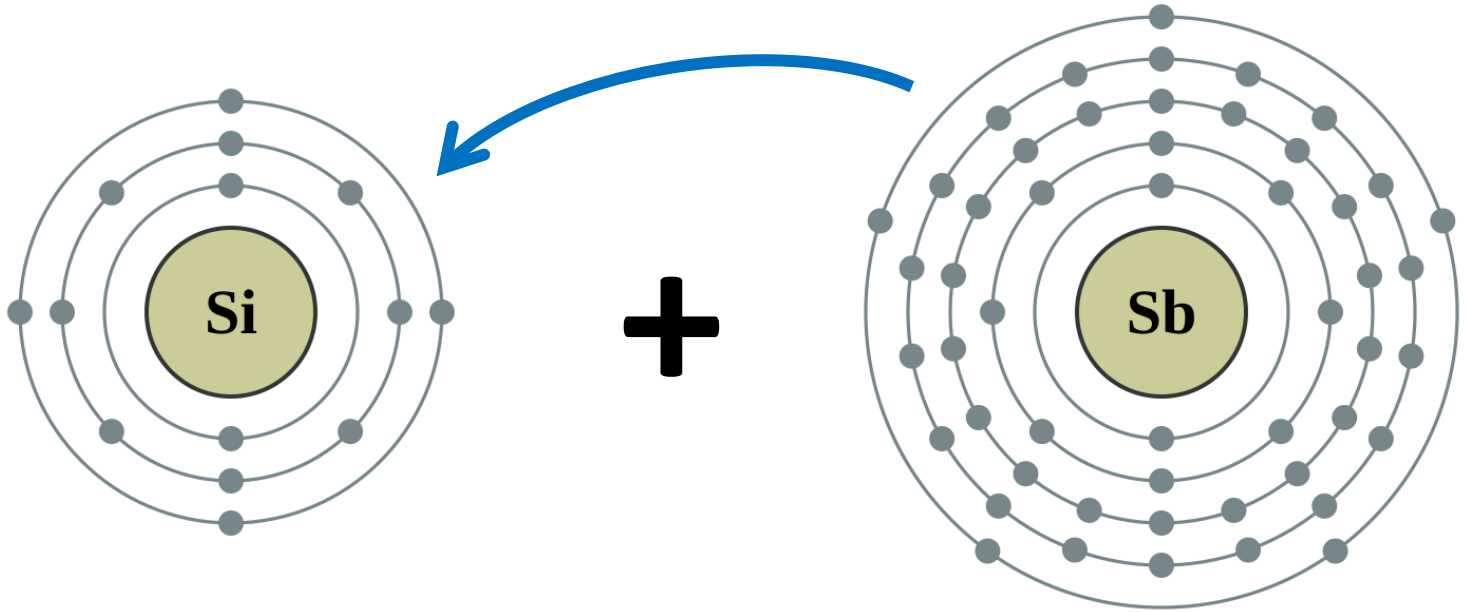


SEMICONDUCTOR TIPO N

14 15

13 IIA	14 IVA	15 VA
5 10.81 **B** BORO	6 12.011 **C** CARBONO	7 14.007 **N** NITRÓGENO
13 26.982 **Al** ALUMINIO	14 28.085 **Si** SILICIO	15 30.974 **P** FÓSFORO
31 69.723 **Ga** GALIO	32 72.64 **Ge** GERMANIO	33 74.922 **As** ARSÉNICO
49 114.82 **In** INDIO	50 118.71 **Sn** ESTAÑO	51 121.76 **Sb** ANTIMONIO
81 204.38 **Tl** TALIO	82 207.2 **Pb** PLOMO	83 208.98 **Bi** BISMUTO
113 (. . .) **Uut** UNUNTRIO	114 (287) **Fl** FLEROVIO	115 (. . .) **Uup** UNUNPENTIO

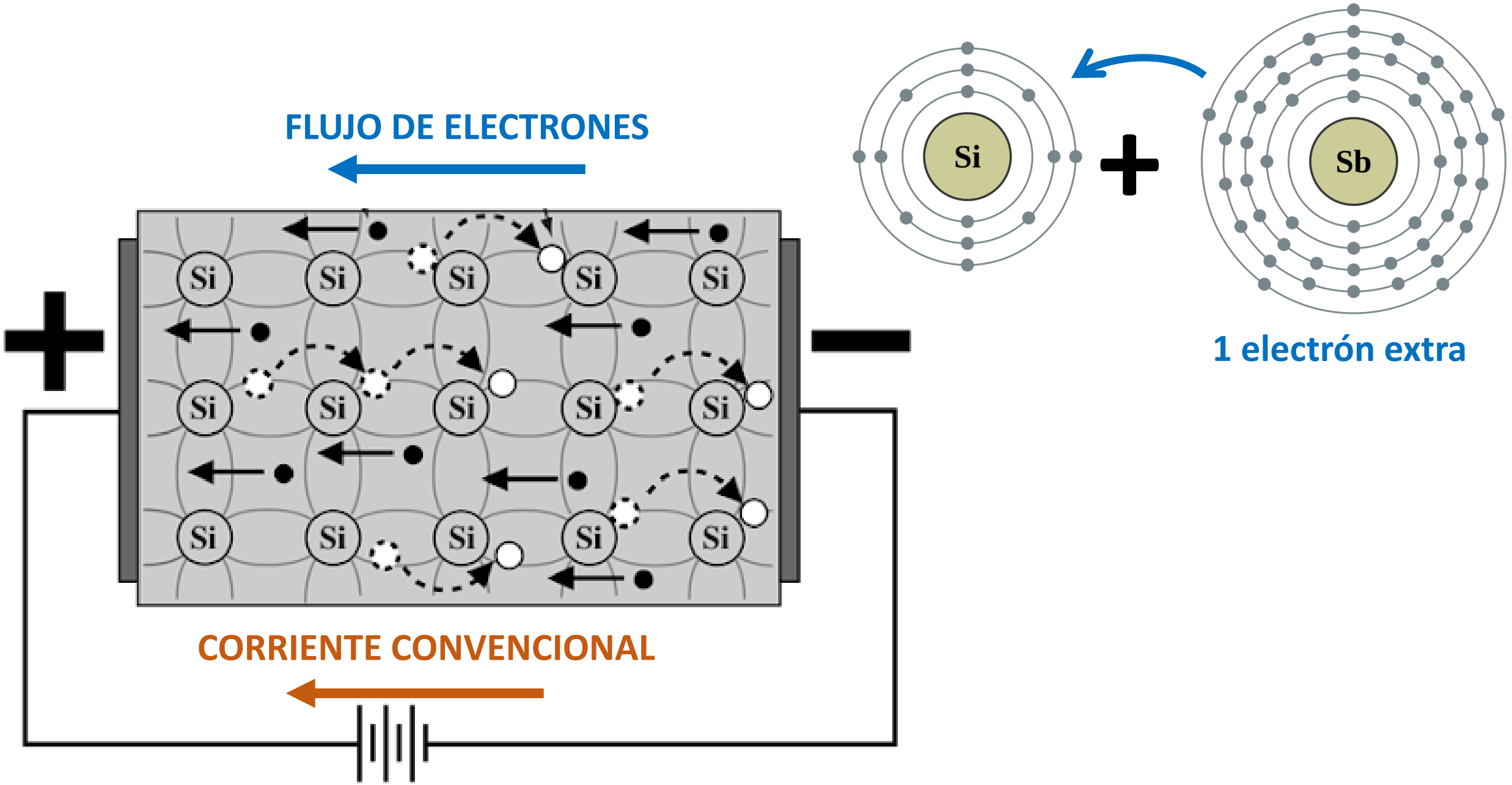
14: Silicio **2,8,4** **51: Antimonio** **2,8,18,18,5**



4 electrones en la ultima capa

5 electrones en la ultima capa

SEMICONDUCTOR TIPO N



SEMICONDUCTOR TIPO P

SEMICONDUCTOR TIPO P

13 14

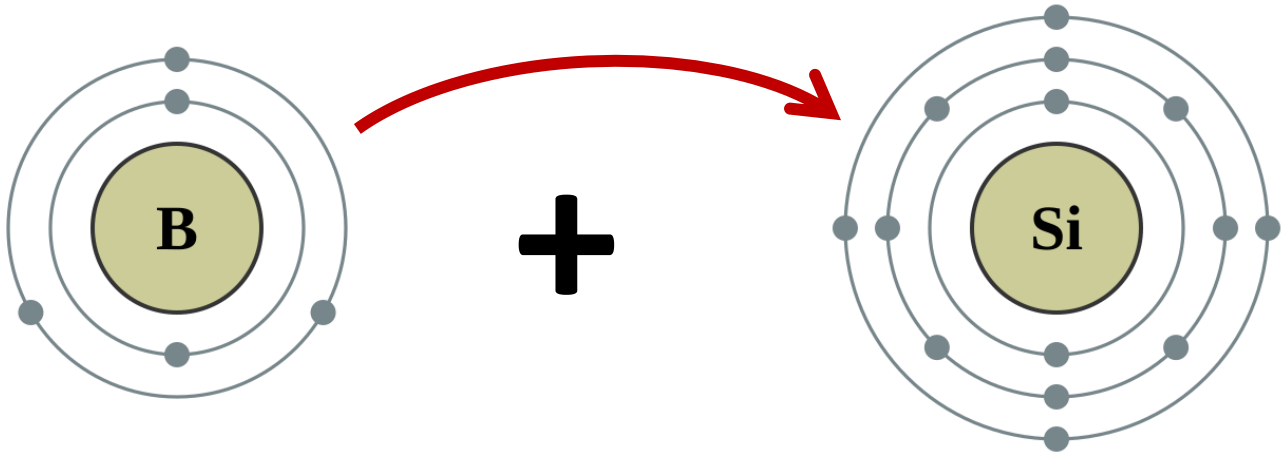
13 IIIA	14 IVA	15 VA
5 10.81 **B** BORO	6 12.011 **C** CARBONO	7 14.007 **N** NITRÓGENO
13 26.982 **Al** ALUMINIO	14 28.085 **Si** SILICIO	15 30.974 **P** FÓSFORO
31 69.723 **Ga** GALIO	32 72.64 **Ge** GERMANIO	33 74.922 **As** ARSÉNICO
49 114.82 **In** INDIO	50 118.71 **Sn** ESTAÑO	51 121.76 **Sb** ANTIMONIO
81 204.38 **Tl** TALIO	82 207.2 **Pb** PLOMO	83 208.98 **Bi** BISMUTO
113 (. . .) **Uut** UNUNTRIO	114 (287) **Fl** FLEROVIO	115 (. . .) **Uup** UNUNPENTIO

SEMICONDUCTOR TIPO P

13 14

13 IIIA	14 IVA	15 VA
5 10.81 **B** BORO	6 12.011 **C** CARBONO	7 14.007 **N** NITRÓGENO
13 26.982 **Al** ALUMINIO	14 28.085 **Si** SILICIO	15 30.974 **P** FÓSFORO
31 69.723 **Ga** GALIO	32 72.64 **Ge** GERMANIO	33 74.922 **As** ARSÉNICO
49 114.82 **In** INDIO	50 118.71 **Sn** ESTAÑO	51 121.76 **Sb** ANTIMONIO
81 204.38 **Tl** TALIO	82 207.2 **Pb** PLOMO	83 208.98 **Bi** BISMUTO
113 (. . .) **Uut** UNUNTRIO	114 (287) **Fl** FLEROVIO	115 (. . .) **Uup** UNUNPENTIO

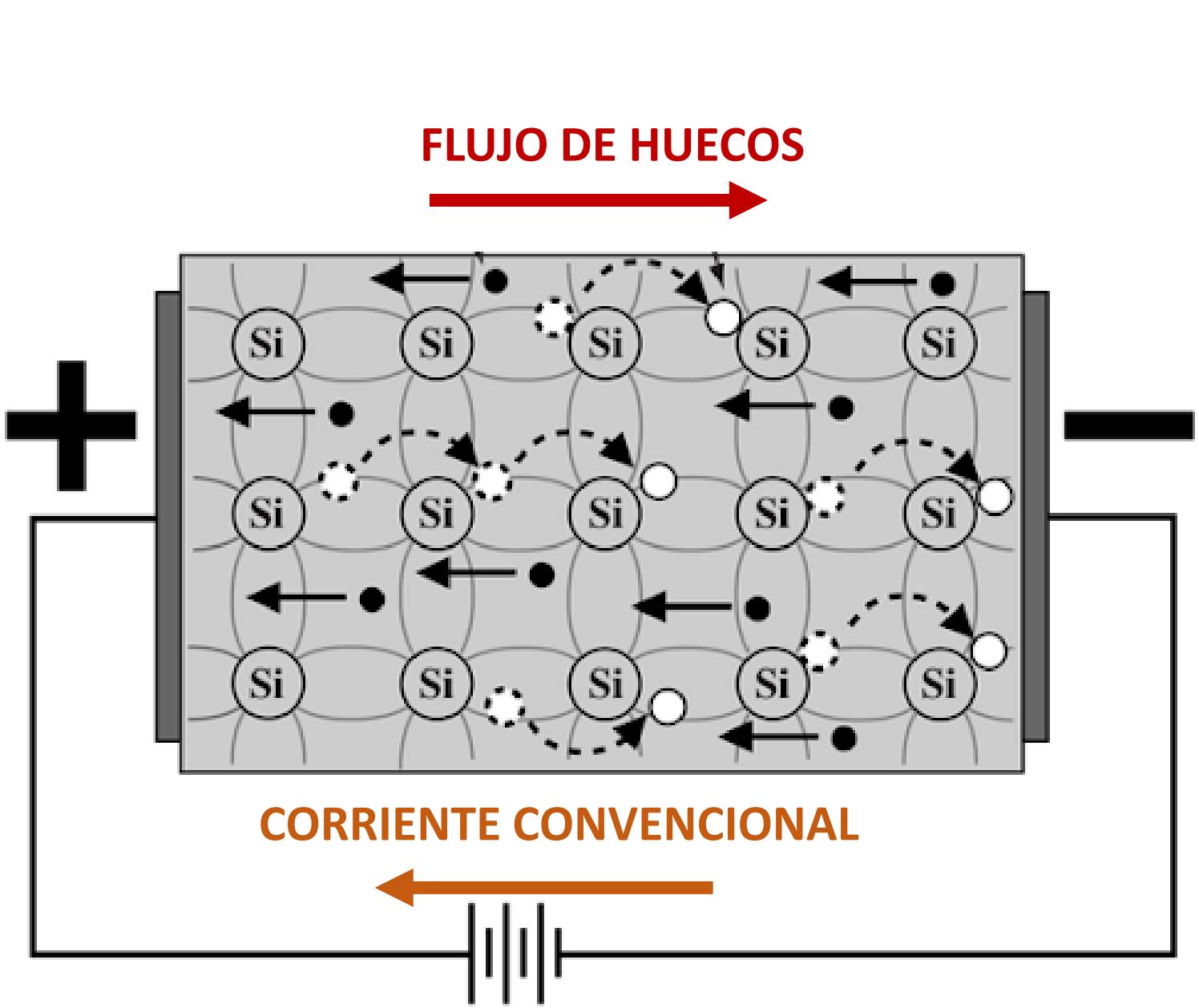
5: Boro **2,3** **14: Silicio** **2,8,4**

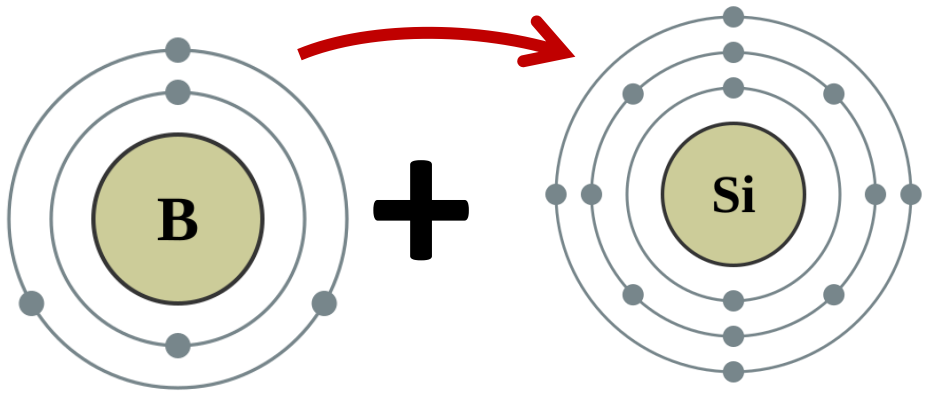


3 electrones en la ultima capa

4 electrones en la ultima capa

SEMICONDUCTOR TIPO P





Falta un electrón,
Hueco (laguna)


FIN